UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ESTUDIANTES:

- ASTURIMAC MEDINA RICHARD FAVIO

DOCENTE: ING. AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

SEMESTRE: NOVENO

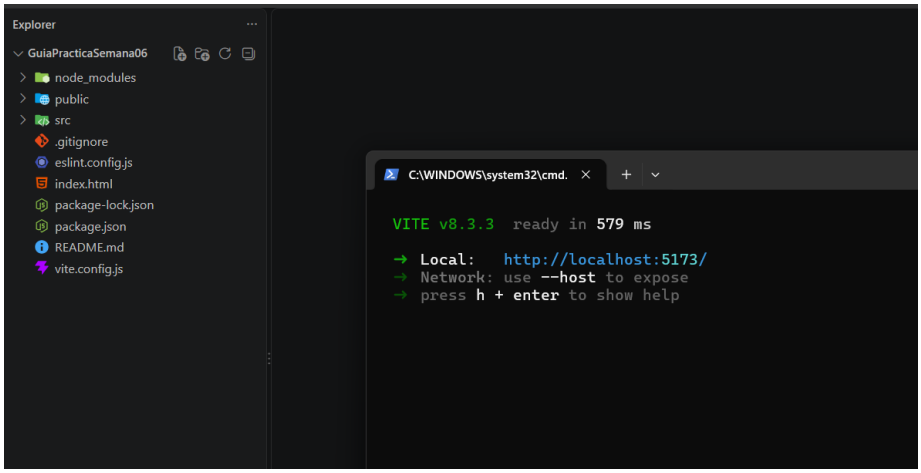
PERIODO 2026 II

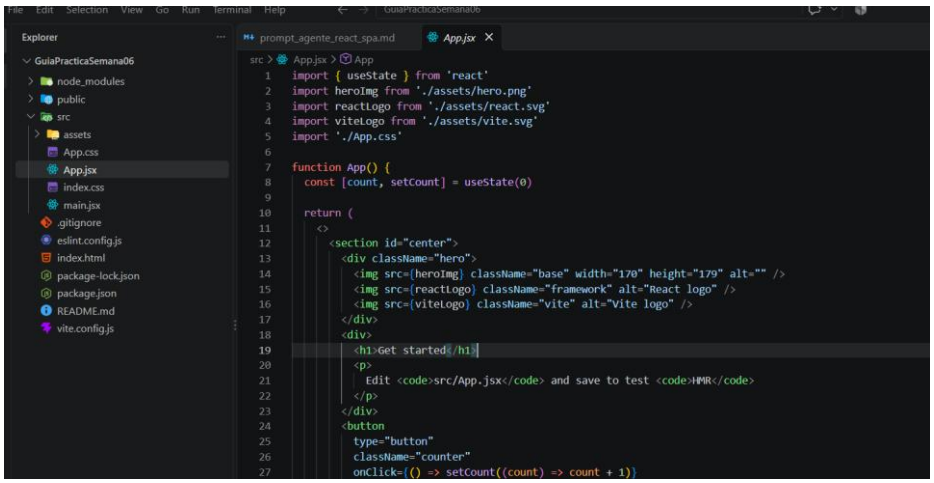
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA:

1. Crear una aplicación frontend de página única (SPA) utilizando un framework JS (React), configurar el entorno con herramientas modernas (Vite + npm/pnpm), implementar arquitectura basada en componentes con JSX, transmitir datos mediante props y composición con children, aplicar estrategias de estilado (CSS Modules / Tailwind / inline) y validar el comportamiento de Client-Side Rendering (CSR) frente al ciclo de vida del DOM.

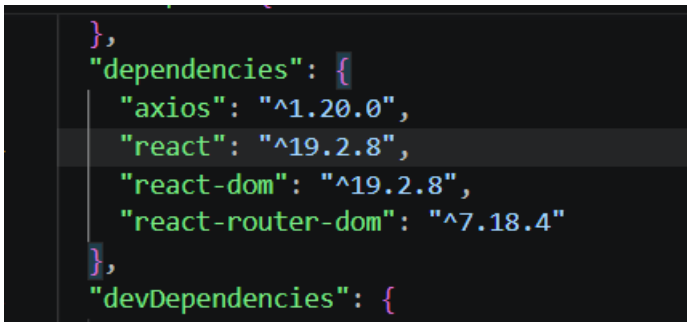
EJERCICIO PASO A PASO

Creamos el proyecto con npm run dev



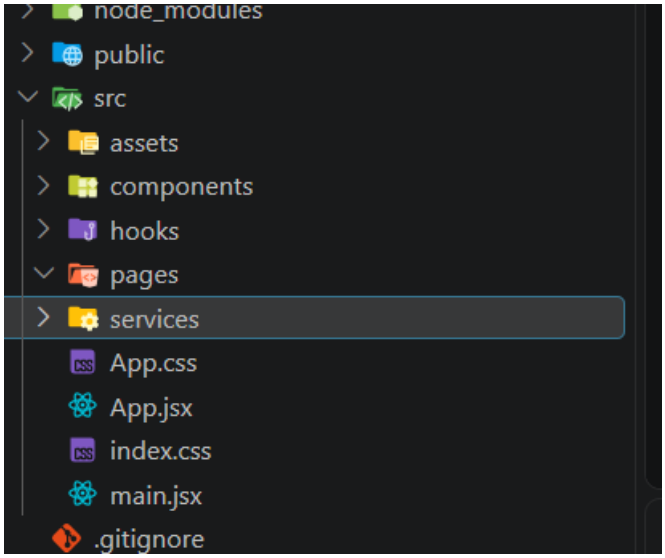


Se instala las librerías para realizar el proyecto



Creación de la estructura del proyecto, se crea la estructura del proyecto

Fase 1 – Estructura del proyecto

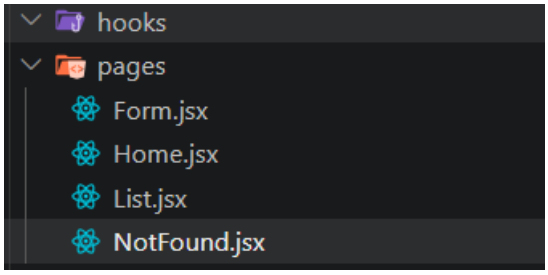


Fase 2 – Client-side routing y Client-Side Rendering (CSR)

En esta parte implementamos la navegación SPA donde utilizaremos las siguientes librerías:

- BrowserRouter
- Routes
- Route
- NavLink

Se propone navegar en las siguientes carpetas:



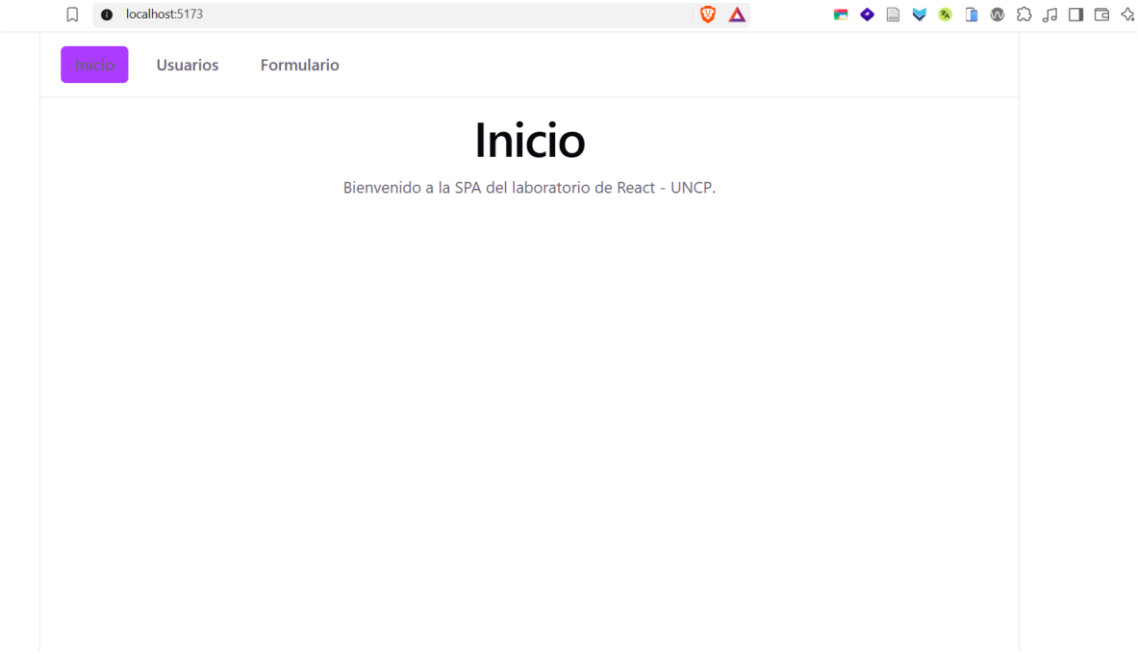
Para ello usamos BrowserRouter

```jsx
createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </StrictMode>,
)
```

De esta manera en el componente Routes definimos las rutas que vamos a usar

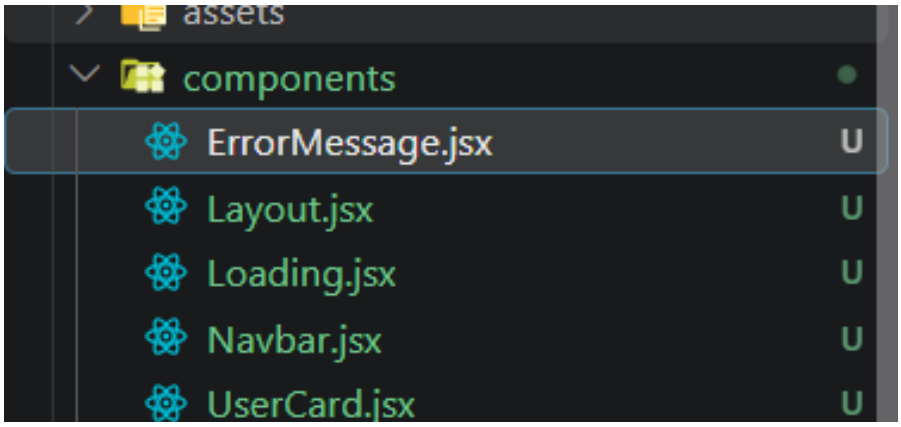
```jsx
</header>
<main>
  <Routes>
    <Route path="/" element={<Home />} />
    <Route path="/usuarios" element={<List />} />
    <Route path="/formulario" element={<Form />} />
    <Route path="*" element={<NotFound />} />
  </Routes>
```

Ejemplo práctico de funcionamiento de las Rutas en React con el navbar



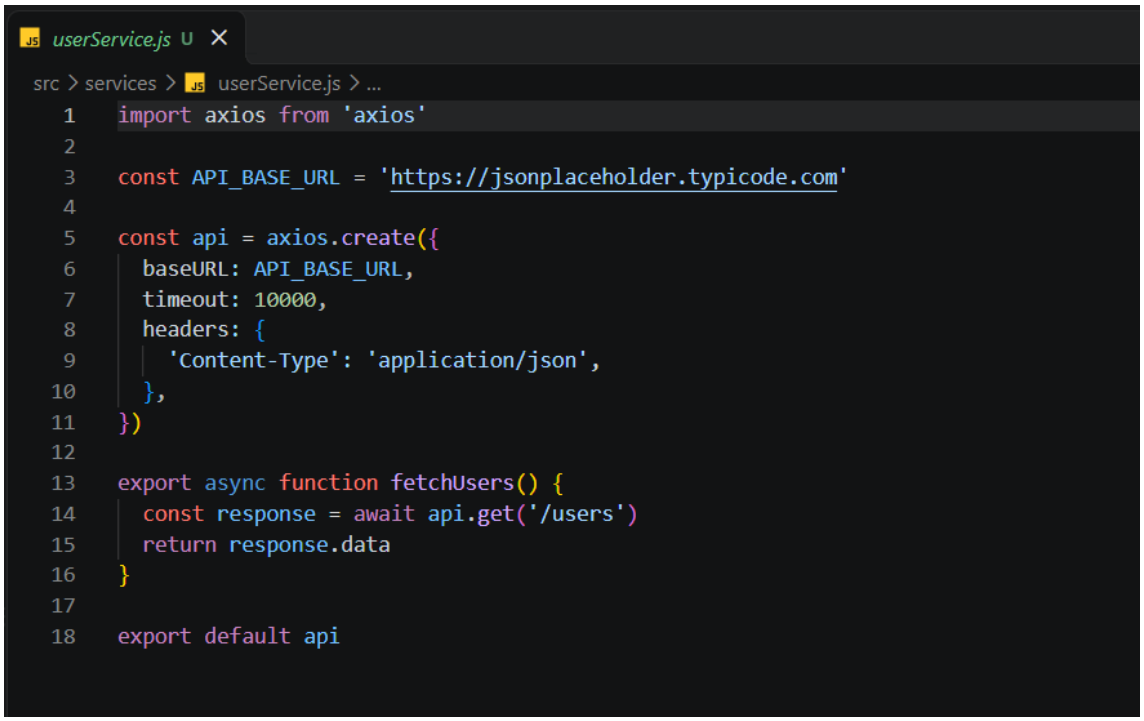
Fase 3: Creación de componentes y Consumo de API

Creamos los diferentes componentes como ErrorMessage, Layout, Loading, Navbar, UserCard.

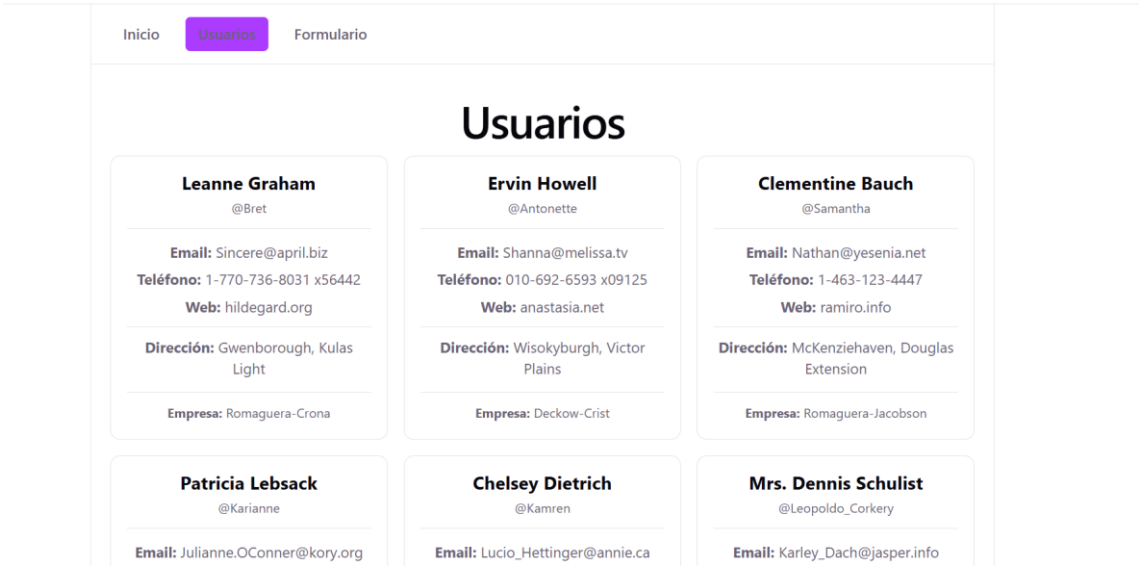


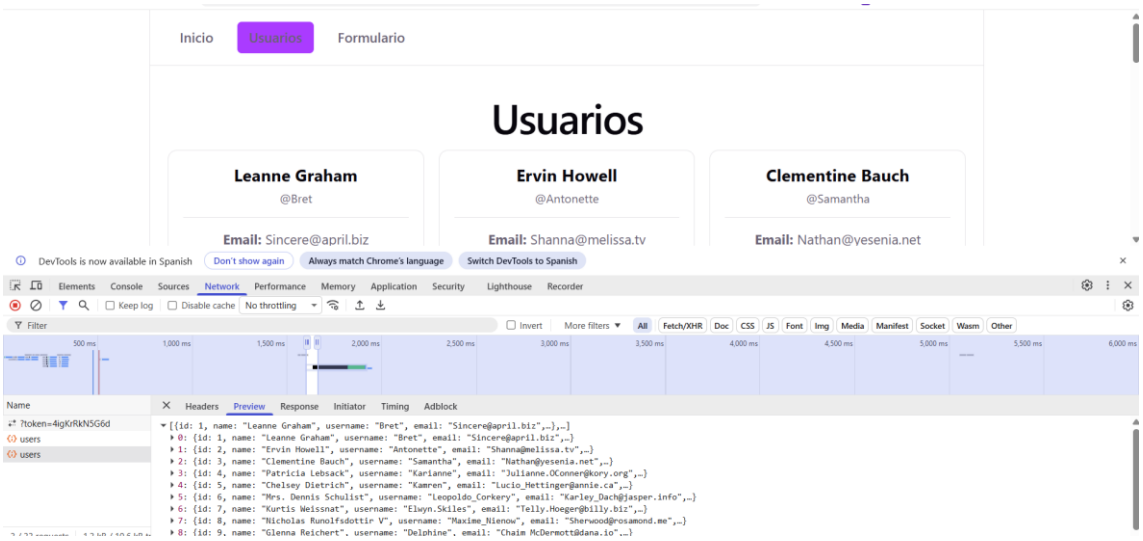
Implementamos Axios para consumir la siguiente API:
https://jsonplaceholder.typicode.com

El servicio es consumido en userService.js



Prueba de que se esta consumiendo el servicio y la API:





Fase 4: Renderizado iterativo (.map() con key) y condicional (&&, ternario). Formulario controlado con useState

Aplicamos .map con key para identificar a cada usuario

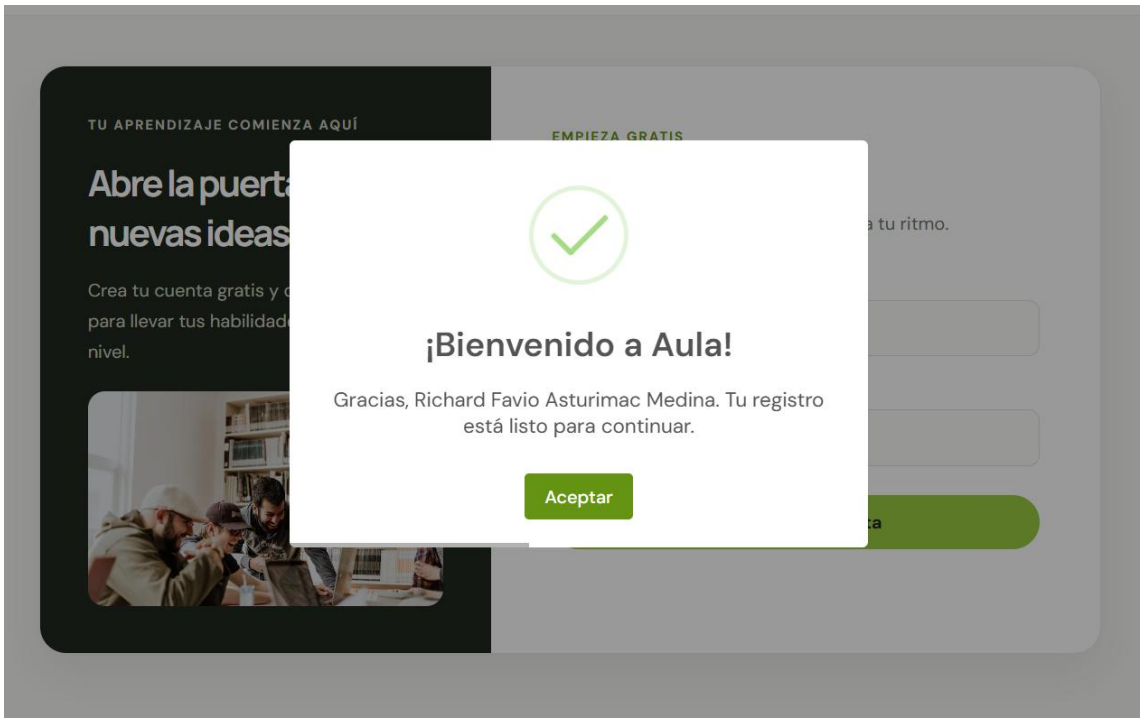
```
return (
  <section>
    <h1>Usuarios</h1>
    <div className="users-grid">
      {users.map((user) => (
        <UserCard key={user.id} user={user} />
      ))}
    </div>
  </section>
)
}
```

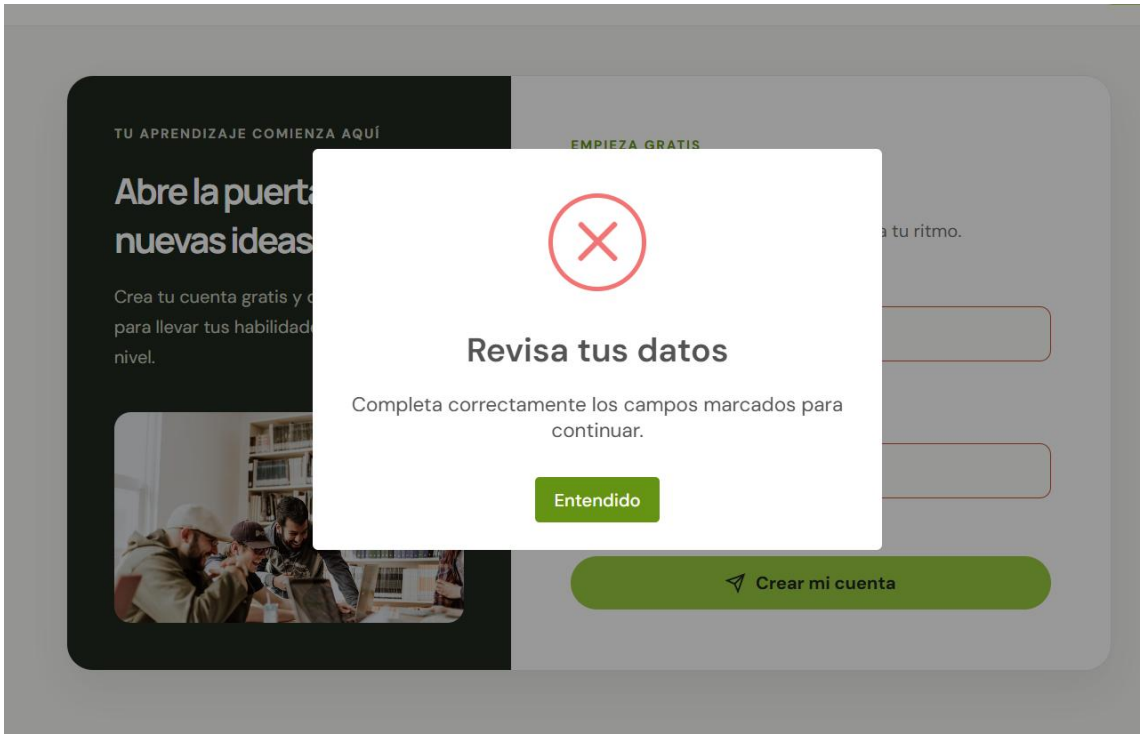
Aplicamos el && para el tema de las alertas

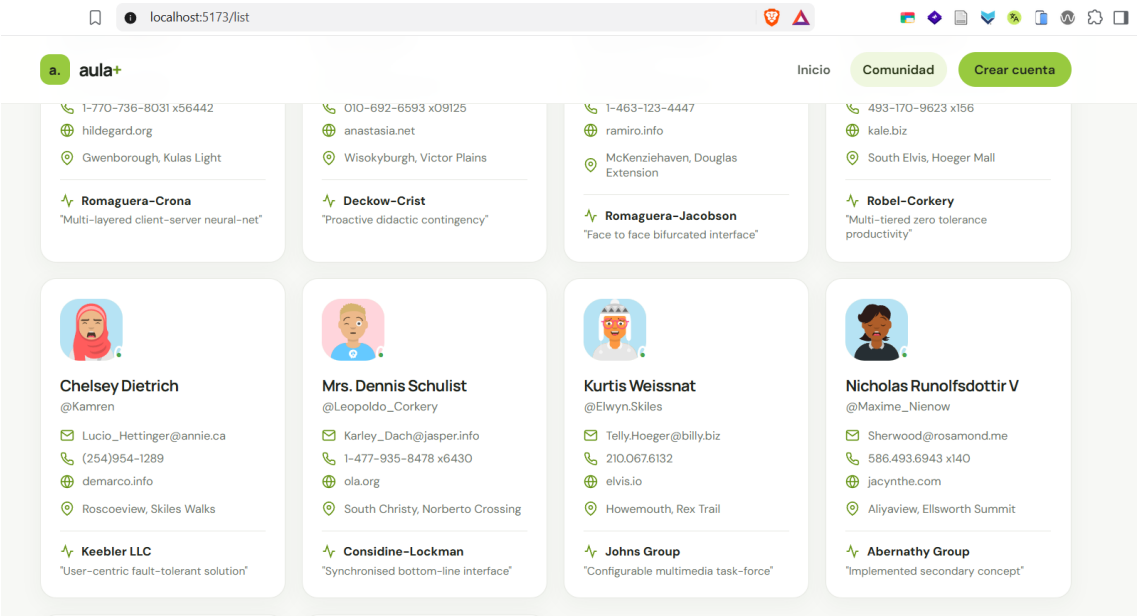




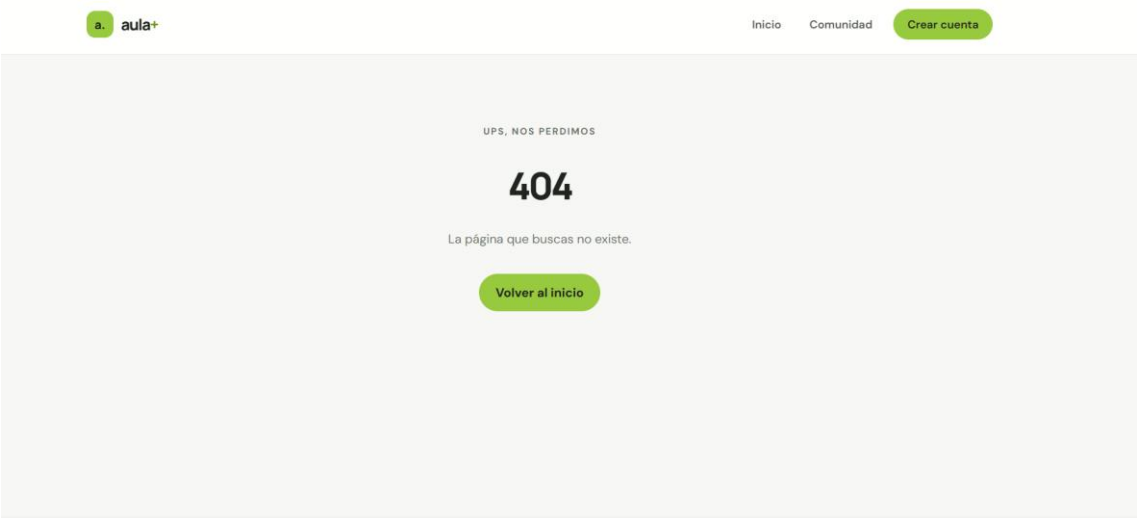
Agregamos estilos a la aplicación web


TU APRENDIZAJE COMIENZA AQUÍ
Abre la puert
nuevas ideas
Crea tu cuenta gratis y
para llevar tus habilidad
nivel.
EMPIEZA GRATIS
a tu ritmo.
¡Bienvenido a Aula!
Gracias, Richard Favio Asturimac Medina. Tu registro está listo para continuar.
Aceptar

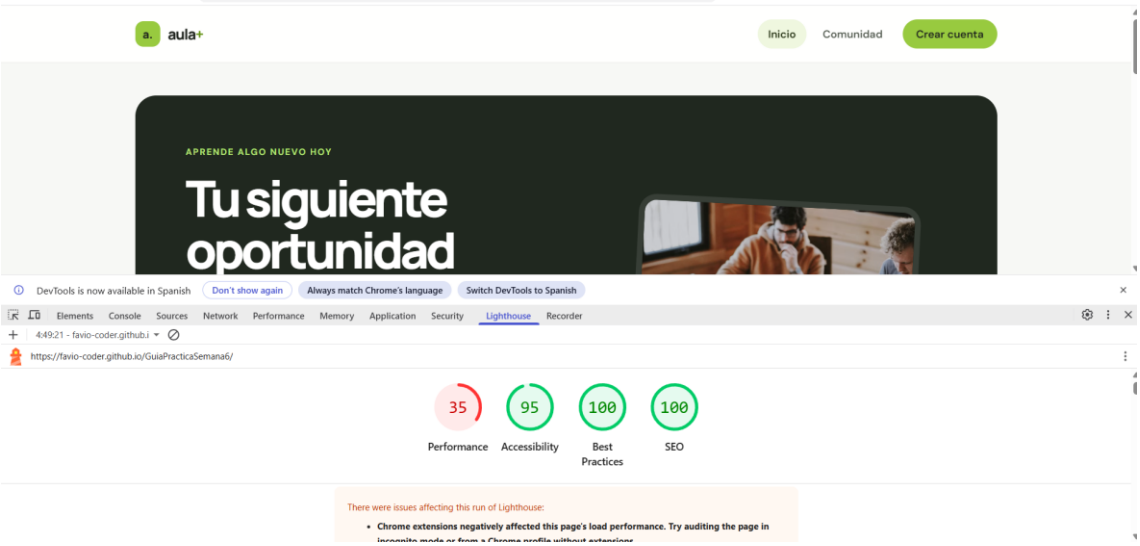

TU APRENDIZAJE COMIENZA AQUÍ
Abre la puert
nuevas ideas
Crea tu cuenta gratis y
para llevar tus habilidad
nivel.
EMPIEZA GRATIS
a tu ritmo.
Revisa tus datos
Completa correctamente los campos marcados para continuar.
Entendido
Crear mi cuenta



Ruta inexistente:



Auditamos:





Ruta de página web: https://favio-coder.github.io/GuiaPracticaSemana6/

Ruta de repositorio Github: https://github.com/Favio-coder/GuiaPracticaSemana6